1. 磁矢势及其微分方程.

稳恒电流

$$\nabla \cdot (\vec{J})(\vec{x}) = 0.$$

Biot - Savart law:

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J} \cdot d\vec{V}' \times \hat{e}_r}{r^2}$$

一般地

$$J = J_p + J_M + J_p$$

稳恒电流磁场及其基本方程.

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

无位移电流.

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}$$

或

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f$$

数学上，对任意矢量 A，

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

我们希望寻找某一物理量能对磁场充当电势的功能.

引入矢势 A. 使

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

回忆电势引入，

$$\nabla \times \vec{E} = 0. \qquad \nabla \times (\nabla \varphi) = 0$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi.$$

引入

$$\vec{A}(\vec{x}) = \int \frac{\mu_0 \vec{J} dV'}{4\pi r}$$

尝试回推 Biot - Savart law.

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

$$\nabla \times \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} = \nabla \frac{1}{r} \times \vec{J}(\vec{x}') + \frac{1}{r} \underbrace{\nabla \times \vec{J}(\vec{x}')}_{=0}$$

$\nabla \times \vec{J} = 0$. 对场点求导，与源点 $\vec{x}'$ 无关.

$$\nabla \frac{1}{r} = \frac{d\frac{1}{r}}{dr} \nabla r = -\frac{1}{r^2} \hat{e}_r$$

代入，有:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\hat{e}_r \times \vec{J}(\vec{x}')}{r^2} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J} \times \hat{e}_r}{r^2} dV'$$

可见，给定磁矢势 $\vec{A}$，$\vec{B}$ 便唯一确定，但对给定 $\vec{B}$，有无数 $\vec{A}$ 与之对应

设 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$. χ 为任意标量.

令 $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla \chi$.

$$\nabla \times \vec{A}' = \nabla \times (\vec{A} + \nabla \chi) = \nabla \times \vec{A}$$

原因：作为矢量，我们只规定了 $\nabla \times \vec{A}$，但未约定 $\nabla \cdot (\vec{A})$.

接下来，考虑 $\vec{A}$ 物理意义：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

磁通

$$\phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{\Sigma} = \iint (\nabla \times \vec{A}) d\vec{\Sigma}$$

$$\overset{\text{Stokes law}}{=\!=} \oint \vec{A} \, d\vec{l}$$

即：A沿着任意闭合环路的路径积分，等于环路围着的磁通.

静电场电势满足 Poission eq，那么磁矢势 A？

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f \qquad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}_f$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{J}_f$$

若规定 $\nabla \cdot \vec{A} \equiv 0$，相当于选择了势的零点基准，则有：

$\vec{A}$ 的微分方程.

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}_f$$

辅助条件.

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0.$$

类比 Poission eq

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

无界空间的解：

$$\varphi = \int \frac{\rho dV'}{4\pi \varepsilon_0 r}$$

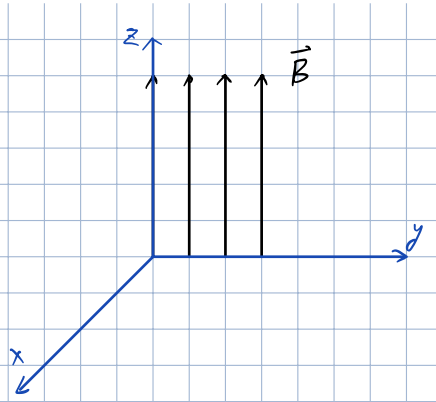
我们有方程

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}_f$$

无界空间的解：

$$\vec{A} = \int \frac{\mu \vec{J}(\vec{x})}{4\pi r} dV'$$

例：求均匀磁场 $\vec{B}$ 对应 $\vec{A}$.



$$\vec{B} = B\hat{e}_z \qquad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$

$$B_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = 0$$

$$B_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = 0$$

若 $A_z = A_y = 0$.

$$A_x = -B_y$$

$$\vec{A} = -B_y \hat{e}_x$$

若 $A_x = A_z = 0$.

$$A_y = B_x$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} = B.$$

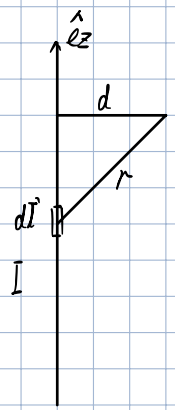
$$\vec{A} = Bx\hat{e}_y$$

若 $A_z = 0$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} = \frac{B}{2} \qquad \frac{\partial A_x}{\partial y} = \frac{-B}{2}$$

$$A_x = -\frac{B}{2}y, \qquad A_y = \frac{B}{2}x$$

$$A = \frac{B}{2}\vec{x} - \frac{B}{2}\vec{y}$$



例：无穷长直导线通电流 $\vec{I}$，求其磁矢势 $\vec{A}$

$$\vec{A} = \int \frac{\mu \vec{J} dV'}{4\pi r} = \frac{\mu I}{4\pi} \ln\left(z + \sqrt{z^2 - \rho^2}\right)$$

选 R 处为 $\vec{A}(R) = 0$.

$$\vec{A}(d) - \vec{A}(R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{d}$$

在柱坐标下，

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_z}{\partial} - \partial A\right.$$

磁能，电流与外磁场间相互作用能.

$$w_m = \frac{\vec{B}\cdot\vec{H}}{2}$$

$$W_{Lorentz} \equiv \iiint w_m \, dV = -\iiint_{\infty} \frac{\vec{B}\cdot\vec{H}}{2} \, dV$$

类比：

$$W = \frac{1}{2}\iiint_{\infty} \vec{E}\cdot\vec{D} \, dV = \frac{1}{2}\iiint_{\infty} \rho\varphi \, dV$$

$$W = \frac{1}{2}\iiint_{\infty} \vec{B}\cdot\vec{H} \, dV = \frac{1}{2}\iiint_{\vec{J}\neq 0} \vec{J}\vec{A} \, dV.$$

$$\vec{B}\cdot\vec{H} = (\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{H}$$

$$\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H}) = (\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{H} - (\nabla\times\vec{H})\cdot\vec{A}$$

$$\vec{B}\cdot\vec{H} = (\nabla\times\vec{A})\vec{H} = \nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H}) + \vec{J}_f\cdot\vec{A}$$

$$\iiint \vec{B}\cdot\vec{H}\,dV = \iiint \nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})\,dV + \iiint (\vec{J}_f\cdot\vec{A})\,dV$$

$$= \oint (\vec{A}\times\vec{H})\,d\vec{\Sigma} + \iiint (\vec{J}_f\vec{A})\,dV$$

≥ 0

$\vec{A} \propto \frac{1}{r}$　$\vec{H} \propto \frac{1}{r^2}$　$\vec{\Sigma} \propto r^2$

(2) 电流与外磁场相互作用能.

总场.

$$\vec{A}_{total} = \vec{A}_e + \vec{A}$$

总电流

$$\vec{J}_{total} = \vec{J} + \vec{J}_e$$

由 $\vec{J}_e$ 与 $\vec{J}$ 组成的大系统的总能量.

$$\frac{1}{2}\iiint (\vec{J}+\vec{J}_e)\cdot(\vec{A}+\vec{A}_e)\,dV$$

$$= \frac{1}{2}\iiint \vec{J}\cdot\vec{A}\,dV + \frac{1}{2}\iiint \vec{J}\cdot\vec{A}_e\,dV + \frac{1}{2}\iiint \vec{J}_e\cdot\vec{A}\,dV + \frac{1}{2}\iiint \vec{J}_e\cdot\vec{A}_e\,dV.$$

电流自能. 相互作用能. 外场自能.

而

$$\iiint \vec{J}\cdot\vec{A}_e\,dV = \iiint \vec{J}_e\cdot\vec{A}\,dV.$$

∴ 互作用能

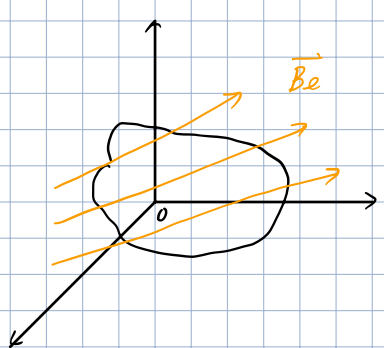
$$\omega_i = \iiint (\vec{J}\cdot\vec{A}_e)\,dV = \oint I\vec{A}_e\cdot d\vec{l} = I\iint \vec{B}_e\cdot d\vec{\Sigma}$$

类比.

$$\omega_f = \iiint \rho\varphi_e\,dV.$$

而

$$\vec{J}\,dV = I\,d\vec{l}$$



若线圈很细，可将 $\vec{B}_e$ 对 O 展开.

$$\vec{B}_e(\vec{x}) = \vec{B}_e(0) + \vec{x}\cdot\nabla\vec{B}_e(0) + \cdots$$

$$\omega_i = I\left[\iint_{\Sigma}\vec{B}_e(0)d\vec{\Sigma} + \iint \vec{x}\cdot\nabla\vec{B}_e(0)d\vec{\Sigma} + \cdots\right]$$

$$\omega_i^{(1)} = I\iint \vec{B_e}(0)\,d\vec{\Sigma} = I\,\vec{B_e}(0)\cdot\Delta\vec{S} = \vec{m}\cdot\vec{B_e}(0)$$

代表磁偶极矩与外磁场互作用能.

m 在外磁场中受力

$$\vec{F} = \nabla\omega_i$$
$$= \vec{m}\cdot\nabla\vec{B_e}(0)$$

力矩

$$\vec{I} = \vec{m}\times\vec{B_e}(0)$$

总结：

自能

$$w_{total} = \frac{1}{2}\iiint_{\infty} \vec{B}\cdot\vec{H}\,dV$$

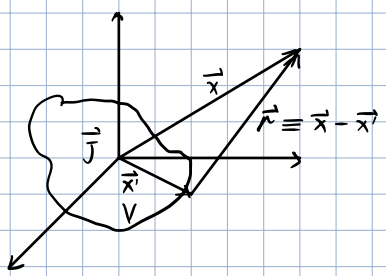
$$\overset{等价}{=} \frac{1}{2}\iiint \vec{J}_f\cdot\vec{A}\,dV$$

互作用能

$$w_i \equiv \iiint \vec{J}\cdot\vec{A}_e\,dV$$

其中 $\vec{A}_e$ 为外磁场矢势.

磁偶极矩及其产生的场



对一电流系统.

当系统尺寸 $l \ll r$ 时,

记 $\vec{R} = \vec{x}$

Taylor 展开:

$$\frac{1}{r} \approx \frac{1}{R} - \frac{1}{x'} \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2} \vec{x}' \vec{x}' : \nabla\nabla \frac{1}{R} + \cdots$$

于是,电流系统对场点 P 贡献的矢势

$$\vec{A} = \iiint \frac{\mu_0 \vec{J}}{4\pi r} dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iiint \frac{\vec{J}}{R} dV' - \iiint \vec{J} (\vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R}) dV' + \frac{1}{2} \iiint \vec{J} \vec{x}' \vec{x}' : \nabla\nabla \frac{1}{R} dV' + \cdots \right]$$

① 考虑第一项.

对稳恒电流源,流线为闭合的.

$$\vec{A}^{(0)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}}{R} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi R} \iiint \vec{J} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_L I \, d\vec{l} = 0.$$

线闭合环路的路径积分为 0.

② 考虑第 2 项.

$$\vec{A}^{(2)} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \vec{J}(\vec{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R})\,dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \vec{J}(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\,dV'$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\,d\vec{l}$$

而 $d\vec{l} = d\vec{x}'$

$$\oint_L d[(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\vec{x}'] = 0$$ 全微分绕闭合环路的积分恒为0.

即

$$\oint_L(\vec{x}'\frac{\vec{R}}{R^3})\,d\vec{x}' + \oint_L \vec{x}'\,d(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3}) = 0$$

$$\oint_L(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\,d\vec{x}' = -\oint_L \vec{x}'\,d(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})$$

$$A^{(2)} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\,d\vec{x}'$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{1}{2}\left[\oint_L(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\,d\vec{x}' + \oint_L(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\,d\vec{x}'\right]$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{2}\left[\oint_L(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\,d\vec{x}' - \oint_L \vec{x}'\,d(\vec{x}'\cdot\frac{\vec{R}}{R^3})\right]$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{2}\left(\oint_L \vec{x}'\times d\vec{x}'\right)\times\frac{\vec{R}}{R^3}$$ $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$

定义 $\vec{m} \equiv \frac{I}{2}\oint \vec{x}'\times d\vec{x}'$ 或 $\vec{m} \equiv \frac{1}{2}\oint \vec{x}'\times\vec{J}\,dV'$ 称电流系统的磁偶极矩.

比较电偶极矩，

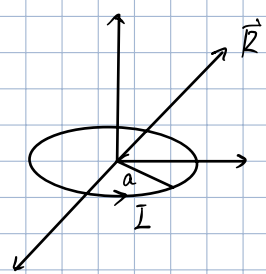
$$\vec{p} = \int \rho \vec{x}' dV'$$

于是

$$\vec{A}^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \times \frac{\vec{R}}{R^3}$$

表示电流系统产生的磁偶极矩贡献的矢势.

例：小线圈在远处产生的矢势的磁场.



线圈面积

$$\Delta\vec{S} = \frac{1}{2}\oint \vec{x}' \times d\vec{x}'$$

扇形面元.

$$\vec{m} \equiv \frac{I}{2}\oint \vec{x}' \times d\vec{x}' = \vec{I}\,\Delta\vec{S}$$

小线圈产生的矢势.

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \times \frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\vec{m} \times \frac{\vec{R}}{R^3}\right)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\left(\frac{\vec{R}}{R^3}\cdot\nabla\right)\vec{m} + \left(\nabla\cdot\frac{\vec{R}}{R^3}\right)\vec{m} - (\vec{m}\cdot\nabla)\frac{\vec{R}}{R^3} - (\nabla\cdot\vec{m})\frac{\vec{R}}{R^3}\right]$$

（$\left(\frac{\vec{R}}{R^3}\cdot\nabla\right)\vec{m} = 0$，$\left(\nabla\cdot\frac{\vec{R}}{R^3}\right)\vec{m} = 0$，$(\nabla\cdot\vec{m})\frac{\vec{R}}{R^3} = 0$）

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\vec{m}\cdot\nabla\frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\vec{m}\cdot\left[\nabla\left(R^{-3}\vec{R}\right)\right]$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\vec{m}\cdot\left[\frac{dR^{-3}}{dR}\nabla R\vec{R} + R^{-3}\nabla\vec{R}\right]$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\vec{m}\cdot\left[-3\frac{1}{R^5}\vec{R}\,\vec{R} + \frac{\vec{\vec{I}}}{R^3}\right]$$

并矢

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{3(\vec{m}\cdot\vec{R})\vec{R}}{R^5} - \frac{\vec{m}}{R^3}\right]$$

比较

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3(\vec{P}\cdot\vec{R})\vec{R}}{R^5} - \frac{\vec{P}}{R^3}\right]$$

超导

概述

一种宏观量子现象. 相干长度.

主要宏观现象: 超导电性、抗磁性.

目前的基本图象:

(1) 自由电荷因某种吸引形成电荷对

(2) 温度低于临界温度时, 宏观数目的电荷对凝聚于单一量子态.

金属超导唯象理论: 伦敦理论. 金茨堡一朗道理论.

金属超导微观理论: BCS 理论 电声子作用.

高温超导: 铜氧化合物超导, 铁基超导.

基本现象

(1) 超导电性.

(2) 临界磁场.

(3) 迈斯纳效应

磁场仅存在于导体表面一定厚度.

磁场分布与过程无关.

理想迈斯纳态：超导体内完全抗磁，$B=0$.

(4) 临界电流

电流仅存在于导体表面一定厚度内.

电流超过临界电流，磁场同时超过临界磁场，材料转变为普通态.

(5) 第一与第二类超导体.

第一类：单元素.

第二类：合金 / 化合物.

能承受更高电流与磁场.

(6) 磁通量子化.

穿过超导体的磁通

$$\Phi = n\Phi_0 . \qquad \Phi_0 = \frac{h}{2e} = 2.07\times10^{-15}\ V\cdot s \qquad n = 0, 1, 2 .$$

伦敦唯象理论与皮卡德修正.

伦敦第一方程.

二流体模型:

超导中载流子:

① normal current: 密度为 n, 对应正常电流 $J_n = q n_n v$

② super current: 密度为 n_s, 对应超导电流 $J_s = q n_s v$

总电流

$$J = J_s + J_n$$

对 normal current, 有:

$$J_n = \sigma E$$

对 super current,

$$qE = m\frac{\partial v_s}{\partial t}$$

$$\frac{\partial J_s}{\partial t} = q n_s \frac{\partial v_s}{\partial t} = \frac{n_s q^2}{m} E$$

由上，有

伦敦第一方程

$$\frac{\partial J_s}{\partial t} = \alpha E$$

其中，

$$\alpha = \frac{n_s q^2}{m}$$

推论：

1. 稳恒电流情形：

$$E = 0, \quad J_n = 0, \quad J = J_s$$

无耗散电阻.

2. 交变电流情形：

$$J_s(t) = J_s^0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

由伦敦第一方程：

$$E = -\frac{\omega}{\alpha} J_s^0 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

代入欧姆定律：

$$J_n(t) = -\frac{\omega\sigma}{\alpha} J_s^0 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

对典型导体：$n_s \sim 3\times10^{-27}\ m^{-3}$，$\sigma \sim 10^6\ S/m$

$$\left|\frac{J_n^0}{J_s^0}\right| = \frac{\omega\sigma}{\alpha} = \frac{\omega m\sigma}{n_s q^2} \sim 10^{-12}\ \omega s$$

在射频（MHz ~ GHz）以下可忽略电阻的损耗.

伦敦第二方程

描写迈斯纳效应.